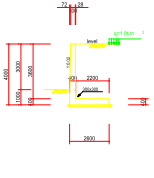
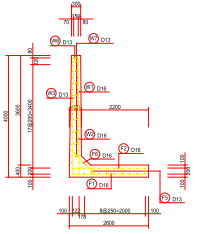
L형 옹벽 H = 4.0m

사면경사 수 평
성토높이 0.00 m

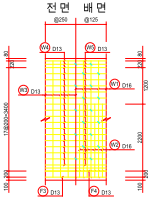
일 반 도



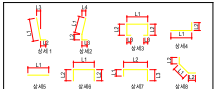
표준단면도



벽 체



철근상세 (1m당)



부호	호칭	개수	간격	L1 (㎜)	L2 (㎜)	L3 (㎜)	L4 (㎜)	L5 (㎜)	L6 (㎜)	비 고
W1	1	D16	4	4330	3825	520	35			
W2	1	D16	4	2095	2408	520	17			
W3	2	D13	4	4620	3825	200	250	42		
W4	5	D13	21	1039	1000					39
W5	5	D13	18	1039	1000					39
W6	6	D13	4	580	180	200				
W7	6	D13	18	400	200	180				
F1	4	D16	4	2600	2000	200				
F2	7	D16	8	2000	200	2000	200			
F3	5	D13	12	1039	1000					39
F4	5	D13	12	1039	1000					39
F5	3	D13	6	917	700	220	135			
F6	8	D16	4	1460	1362	200				

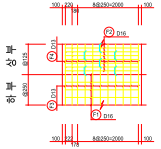
설계조건

항 목	단 위	수 치
옹 벽 높 이	m	4.0
성 토 높 이	m	0.00
뒷채움토사 내부마찰각	ϕ_1	30.0
다짐흙	뒷채움토	t/m^3 1.9
	철근콘크리트	t/m^3 2.50
콘크리트 설계기준강도	kg/cm^2	240
철근 항복강도(SD30)	kg/cm^2	3000
허용 지지력	상 시	t/m^2 30.0
	지진시	t/m^2 45.0
지반허용침하	총 침 하	m^2 0.70
	부등침하량	m^2 0.50
지 진 계 수	(Kh1/3,SA)	(Kh0.11) 0.055

외력표 (1m당)

항 목	단 위	상 시	지 진 시
연직력	V	0.000	0.000
	W	23.122	26.864
	계	23.122	26.864
수 평 력	t	6.400	6.666
모 멘 트	t·m	8.626	10.654
작용편심	m	0.373	0.310
최대지반반력	t/m^2	16.551	17.630
최소지반반력	t/m^2	1.235	
전체안정폭	m	2.900	2.370

저 판



재 료 표 (1m당)

항 목		단 위	수 량	적 요
콘크리트	벽 체	m^3	1.305	pck =240
	기 초	m^3	1.040	
	계	m^3	2.345	
버림콘크리트		m^3	0.280	pck =150
거푸집	전면벽	m^2	3.601	
	벽체배면	m^2	3.724	
	기 초	m^2	0.800	
	합 계	m^2	2.345	개소당
비 계	합 계	m^2	6.200	
배수공	PVC ø100	EA		배수상세도참조
철 근	계	t	0.208	

철근집계표 (1m당)

SD30

부호	호칭	길 이 (m)	갯 수	총 길 이 (m)	단위중량 (kg/m)	총 무 게 (t)	비 고
W1	D16	4.330	4	17.320	1.560	0.027	(15%가스압접)
W2		2.095	4	11.640			
F1		2.600	8	10.400			
F2		2.000	8	22.400			
F6		1.460	4	5.840			
소 계				67.560	1.560	0.105	
W3	D13	4.620	4	18.080			
W4		1.040	21	21.840			
W5		1.040	19	19.760			
W6		0.580	4	2.320			
W7		0.410	18	7.380			
F3		1.040	12	12.480			
F4		1.040	12	12.480			
F5		0.940	6	5.640			
소 계			1	97.960	0.995	0.097	
총 계						0.203	5.258

[주의사항]

- 옹벽의 기초지반은 허용지지력이 최대지반반력 이상이어야 하며, 충분한 활동저항력 (상시안전율 1.5이상, 지진시 1.2이상)을 발휘하고, 지반특히 2배깊이 이내에 연약층이 존재유무 및 사질토 지반여부를 확인하여야한다.
- 뒷채움은 투수성이 좋은 사질토로 하고, 현장여건에 따른 적절한 배수상태를 설치하여 옹벽배면에 수압이 작용유지되도록 설계해야 한다.
- 최하단 배수공의 설치위치는 최대한 바닥부로하여 침투수가 정체되지 않도록 하고, 부득요로 배수됨에는 뒷채움토의 입도분포에 따라 소요구배을 결정하여야한다.
- 옹벽전면에는 VP의 홀을 가진 수축줄눈을 최대 5m이하의 간격으로 만들고 철근은 절단시는 안된다. V형 홈은 깊이 35mm로 수평접근이 노출되지 않도록 설계한다.
- 신축이음의 간격은 최대 20m 이후로 하고 충전재를 삽입한다.
- 활동장치의 설계를 위한 전제기는 연직으로 굴착하여야 하고 부득이 경사굴착시에는 콘크리트를 타설함하여야한다.
- 기초과 흙뒷의 시공이음부는 한시단단히 채형으로 설치하여, 연직방향으로 배근한 인장주철근을 절단시는 안된다.
- 기초저면의 최소근입깊이는 동결심도 이상이어야 한다.

DS 도시건축사사무소
architectural design
T 031) 942 - 9941 / 경기도 성남시 수정구 위례 70, 408호 206호 (문정동)

PROJECT TITLE, 작품명				APPROVED BY, 승인	CHKLD BY	SCALE, 축척	DRAWING,도면명	B.C.C.NO	JOB NO / REV NO
				DESIGNED BY, 작성	CHKLD BY	DATE, 일자		DRWG NO, 도면번호	SHEET NO
NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRWN	CHKLD	APPD	CHKLD BY	DRWN BY		